

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Димитрије Марковић

**МОДУЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАДУ И
СИГНАЛИЗАЦИЈУ АЛАРМНИХ
ДОГАЂАЈА НА SMART HOME
УРЕЂАЈИМА У EMBEDDED LINUX
ОКРУЖЕЊУ**

мастер рад

Београд, 2026.

Ментор:

др Мирко СПАСИЋ, доцент

Универзитет у Београду, Математички факултет

Чланови комисије:

др Александар КАРТЕЉ, ванредни професор

Универзитет у Београду, Математички факултет

др Мирослав МАРИЋ, редовни професор

Универзитет у Београду, Математички факултет

Датум одбране: _____

Наслов мастер рада: Модуларни систем за обраду и сигнализацију алармних догађаја на Smart Home уређајима у embedded Linux окружењу

Резиме: Уређаји који упозоравају на опасност у стану морају реаговати предвидљиво и онда када нешто друго откаже, а погрешна реакција на неразумљив улаз код њих није само грешка него безбедносни проблем. Овај рад предлаже и образлаже архитектуру система за обраду и сигнализацију алармних догађаја на уређају са уграђеним рачунаром, и проверава је на стварном хардверу. Систем је подељен на процесе који деле само поруке. Централни сервис одлучује шта треба предузети, док три реакциона сервиса ту одлуку изводе над сиреном, над сигналном диодом и објављивањем обавештења другим уређајима. Подела на компоненте изведена је тако да свака од њих крије по једну одлуку подложну изменама. Начин на који се сирена укључује познат је само модулу задуженом за приступ хардверу, па измена те одлуке не додирује ни део који одлучује о реакцији ни остале сервисе. Улазни догађаји се проверавају пре било какве реакције, а исход провере се разврстава у три класе, при чему непознат тип аларма не покреће ништа - што је свесна безбедносна одлука, а не пропуст. Реакције нису уграђене у обраду догађаја него уписане у табелу, тако да се нова уводи без измене дела који прима догађаје. Понашање целине проверава се аутоматизованим алатом који, пошто алармни догађај не враћа одговор, испитује последицу уместо повратне вредности. Испитивање на циљној плочи више пута је поновљено и сваки пут је прошло у целости, а свака прихваћена пријава покренула је све три реакције, што потврђује да проширивост није само својство изворног кода него понашање система у раду. Оглашавањем сирене и светљењем сигналне диоде потврђени су непосредним опажањем на уређају, а обавештења су при испитивању заиста објављена и примљена на самом уређају, при чему се сервис опоравља и када посредник привремено није доступан.

Кључне речи: уграђени системи, модуларна архитектура, обрада вође на догађајима, међупроцесна комуникација, валидација улазних догађаја, алармни системи, поузданост, проширивост

Садржај

1	Увод	1
2	Преглед области и теоријски оквир	3
2.1	Уређаји са уграђеним рачунаром	3
2.2	Поузданост и безбедност алармног система	4
2.3	Међупроцесна комуникација и модел објави/претплати се	5
2.4	Принципи модуларне декомпозиције	6
3	Архитектура система	7
3.1	Преглед архитектуре и ток алармног догађаја	7
3.2	Декомпозиција по критеријуму сакривања информација	9
3.3	Регистар акција	11
3.4	Догађаји и удаљени позиви	12
3.5	Апстракција хардвера	13
3.6	Апстракција евидентирања рада	15
3.7	Разматране па одбачене алтернативе	16
4	Валидација и класификација улазних догађаја	18
4.1	Модел валидације структуре догађаја	18
4.2	Класификација исхода обраде	19
4.3	Безбедно подразумевано понашање	20
4.4	Бројачи стања и извештавање	20
5	Имплементација	22
5.1	Структура пројекта и систем изградње	22
5.2	Централни сервис	22
5.3	Реакциони сервиси	23
5.4	Сервис за објављивање обавештења	24

5.5	Пакетовање и покретање на уређају	26
6	Тестирање и евалуација	28
6.1	Аутоматизовани симулатор	28
6.2	Методологија тестирања	29
6.3	Резултати на циљној плочи	29
6.4	Изолација отказа	32
6.5	Ограничења и налази	33
7	Проширивост система	35
7.1	Образац за додавање новог реакционог сервиса	35
7.2	Сервис за сигналну диоду као провера обрасца	36
7.3	Сервис друге врсте као стварна провера	37
8	Закључак	38
	Литература	40

Глава 1

Увод

Уређаји са уграђеним рачунаром одавно нису самостални. У савременом стану раде десетине таквих уређаја, међусобно повезаних, а међу њима су и они чији је посао да упозоре на опасност: детектори дима, сензори покрета, тастери за позив у помоћ. Од таквих уређаја се не очекује само да раде, него да раде предвидљиво и онда када нешто друго откаже. Ноергард међу описе уграђених система убраја и онај по коме су то рачунарски системи са вишим захтевима у погледу квалитета и поузданости него друге врсте рачунарских система [9, стр. 6], а алармни уређај је при самом врху тог распона.

Проблем којим се овај рад бави јесте обрада и сигнализација алармних догађаја на једном таквом уређају. Догађај настаје негде у систему, стиже до дела који одлучује шта треба предузети, и завршава као видљива или чујна реакција. Свака од те три улоге мења се различитом брзином. Сензори се додају и мењају, начини сигнализације расту, а правила одлучивања најдуже остају иста. Ако све три живе у истом програму, свака измена додирује цео систем.

Из тога следи и мотивација. Систем у ком нов начин сигнализације захтева измену дела који прима догађаје тешко се проширује и још теже испитује. Уз то, алармни систем има особину коју обичне апликације немају. Погрешна реакција на неразумљив улаз није само грешка него безбедносни проблем, јер низ лажних узбуна поуздано доводи до тога да људи престану да реагују на праву.

У литератури постоји чврст оквир за оба питања - за модуларну поделу и за обраду вођену догађајима - али не и за конкретан механизам који се на овој класи уређаја користи за међупроцесну комуникацију. Механизам *ubus*,

настао у оквиру пројекта OpenWrt, описан је првенствено инжењерском документацијом [10]. Зато се теоријски оквир у овом раду узима из општијих принципа: из поделе система на модуле и из размене порука по моделу објави/претплати се. Сам механизам се затим посматра као један начин да се ти принципи остваре на уређају.

Циљ рада је да предложи и образложи архитектуру система за обраду и сигнализацију алармних догађаја, и да је провери на стварном хардверу. Предложено решење дели систем на процесе који деле само поруке. Централни сервис одлучује шта треба предузети, а три реакциона сервиса ту одлуку изводе над сиреном, над сигналном диодом и објављивањем обавештења другим уређајима. Улазни догађаји се пре било какве реакције проверавају, а исход провере се разврстава у три класе. Реакције нису уграђене у обраду догађаја него уписане у табелу, тако да се нова додаје једним редом. Понашање целине проверава се аутоматизованим алатом који, пошто алармни догађај не враћа одговор, испитује последицу уместо повратне вредности.

Испитивање на циљној плочи прошло је у целости из првог покушаја. Најважнији појединачни резултат јесте да је свака прихваћена пријава покренула све три реакције, што показује да реакциони сервиси нису само уведени у код него су заиста и позвани. Оглашавање сирене и светљење сигналне диоде потврђени су и непосредним опажањем на уређају, а обавештења су објављена и примљена на самом уређају, при чему се сервис после привременог отказа посредника опоравља без поновног покретања.

Рад је организован тако да глава 2 уводи појмове на које се остатак ослања, глава 3 излаже и образлаже архитектуру, а глава 4 проверу улазних догађаја. Глава 5 описује остварење у коду, глава 6 испитивање и његове резултате, а глава 7 проширивост система и њену проверу.

Глава 2

Преглед области и теоријски оквир

Појмови на које се ослањају одлуке из наредних глава долазе из четири области: архитектуре уграђених система, поузданости безбедносно значајних система, међупроцесне комуникације и модуларне декомпозиције. Свака је овде изложена у обиму у ком се касније заиста користи.

2.1 Уређаји са уграђеним рачунаром

Уређај са уграђеним рачунаром (енг. *embedded system*) нема једну прихваћену дефиницију. Уобичајених описа има више и ниједан не покрива целу породицу таквих уређаја, јер се граница помера са сваким напретком технологије и падом цене компоненти [9, стр. 5--6]. Један од тих описа је за овај рад значајнији од осталих. Уграђени системи су рачунарски системи са вишим захтевима у погледу квалитета и поузданости него друге врсте рачунарских система, при чему се распон креће од уређаја код којих је квар непријатност до оних код којих је опасност по живот [9, стр. 6]. Алармни уређај у стану припада ближе другом крају тог распона него првом.

Структура таквих уређаја описује се моделом са три слоја: хардверски слој, слој системског софтвера и слој апликације, при чему је само хардверски обавезан, а преостала два нису [9, стр. 12]. Систем описан у овом раду има сва три: плочу са излазима за сирену и диоду, оперативни систем са системским библиотекама, и три сопствена сервиса у слоју апликације.

Архитектура уграђеног система дефинише се као апстракција уређаја, да-

кле као приказ у ком су детаљи имплементације изостављени а остаје понашање [9, стр. 9]. Тако схваћена, архитектура је оно што се може разматрати и оспоравати пре него што иједна линија кода постоји - и управо је то предмет главе 3.

Шири контекст у ком овај уређај ради јесте паметна кућа (енг. *Smart Home*), где више уређаја различитих произвођача дели простор и међусобно утиче једни на друге. Та особина је важна за наредни одељак, јер помера тежиште са исправности појединачног уређаја на понашање целине.

2.2 Поузданост и безбедност алармног система

Реч „безбедност” у контексту повезаних уређаја има два различита значења која се лако мешају. Једно је заштита од злонамерног упада, друго је спречавање да уређај доведе до штете својим редовним радом или отказом. У овом раду се мисли на друго значење.

У паметним кућама заснованим на интернету ствари (енг. *Internet of Things*) ти ризици се посматрају одвојено од заштите од упада, пошто лоше међудејство повезаних уређаја, механички отказ уређаја и неуспела комуникација могу увести систем у непоуздана и опасна физичка стања [1]. Наведени пример је отказ детектора гаса уз укључен шпорет - опасност која настаје без иједног нападача. Управо та врста отказа је оно што алармни систем треба да преживи.

Формални оквир за такве системе постоји. Стандард *IEC 61508* је генерички стандард функционалне безбедности за електричне, електронске и програмабилне електронске системе повезане са безбедношћу, писан тако да се може користити непосредно, али и као основа за секторске и производне стандарде. Из њега су изведени, између осталих, стандарди за машине, процесну индустрију, нуклеарна постројења и погоне [8]. Појам нивоа интегритета безбедности уведен је због систематских отказа, дакле отказа који потичу из спецификације и пројекта, а не из хабања компоненти [8].

Прототип описан у овом раду није развијан по том стандарду. Оно што јесте преузето је начин расуђивања, а то је да се понашање при отказу и при неочекиваном улазу пројектује унапред, а не препушта случају.

На нивоу софтвера тај начин расуђивања има свој каталог. Међу обрасцима пројектовања за безбедносно-критичне уграђене системе безбедно стање (енг. *fail-safe state*) дефинисано је као стање које се, у случају отказа, може препознати као безбедно и без ризика [2]. Тај појам је основа одлука описаних у одељку 4.3.

Поред кровног стандарда постоји и стандард писан баш за ову врсту уређаја. *EN 50131 - Alarm systems - Intrusion and hold-up systems* објављен је у више делова. Први део прописује системске захтеве за системе за дојаву провале и препада, а кроз све делове важе четири степена безбедности [6]. Пун текст није коришћен у изради овог рада, па се стандард овде наводи као оквир, без позивања на појединачне захтеве по степену.

2.3 Међупроцесна комуникација и модел објави/претплати се

Када је систем подељен на више процеса, начин на који они разговарају није ситница него део архитектуре. Ако процеси деле меморију, размена је брза, али грешка у једном процесу може да поквари податке другом. Ако размењују поруке, размена кошта нешто више, али сваки процес држи своје стање само за себе.

Међу моделима размене порука, за системе који реагују на догађаје најзначајнији је модел објави/претплати се. У њему претплатници изражавају занимање за догађај или образац догађаја и потом бивају асинхроно обавештени о догађајима које производе издавачи, а особина заједничка свим његовим варијантама је потпуна раздвојеност учесника у три димензије [5]. У простору, учесници не морају знати једни за друге ни колико их има. У времену, не морају бити активни истовремено. У синхронизацији, издавач се не блокира док производи догађај, а претплатник бива обавештен док ради нешто друго.

Догађај и наредба нису иста врста поруке, иако се обе преносе истим механизмом. Та разлика има и своја имена: *порука о догађају* (енг. *Event Message*) служи да се о нечему што се догодило обавести друга страна, при чему је сам садржај често мање важан од чињенице да је порука стигла, док *командна порука* (енг. *Command Message*) служи да једна апликација покрене функцију друге [7]. Систем описан у овом раду користи обе, и то намерно различито, што је образложено у одељку 3.4.

Конкретан механизам који све то носи јесте `ubus`, настао у оквиру пројекта `OpenWrt`. Централну улогу има посреднички процес `ubusd`. Учесници се на њега повезују преко `Unix` сокета, а поруке се преносе у бинарном формату типа, дужине и вредности [10]. Механизам разликује осматрање догађаја од позивања метода регистрованих објеката, што је управо подела потребна за претходни пасус.

Механизам `ubus` описан је првенствено инжењерском документацијом. Зато се теоријски оквир у овом раду узима из општијих принципа: из модела објави/претплати се и из принципа модуларне декомпозиције. Сам `ubus` се затим посматра као један начин да се ти принципи остваре на уређају.

2.4 Принципи модуларне декомпозиције

Питање како поделити систем на модуле старије је од већине данашњих алата. Исти програм се може поделити на два начина тако да обе поделе раде исти посао, али да се потпуно различито понашају када дође измена. Боља је она у којој сваки модул крије по једну одлуку која се временом мења [11]. Подела по корацима обраде делује природније јер прати редослед посла, али даје модуле који се при свакој измени мењају заједно.

Тај принцип је касније добио и практичан облик. Архитектонска тактика је пројектна одлука која утиче на то колико добро архитектура испуњава неки захтев квалитета, а тактике за лакшу измену своде се на три ствари: мање спрезања међу модулима, више кохезије унутар модула, и цену [3]. Захтеви квалитета се при томе не бирају независно један од другог: лакша измена, расположивост, брзина и безбедност се међусобно потискују, па се увек нешто уступа [4].

Оно што ниједан од ових извора не решава јесте колико каква подела вреди. Постоји и приступ у ком се вредност поделе процењује техникама вредновања опција, проверен на Парнасовим сопственим примерима [13]. За рад ове врсте то је подсетник да свака граница између модула нешто кошта, и да ту цену треба навести уз корист.

Глава 3

Архитектура система

Систем је подељен на четири процеса која међусобно комуницирају искључиво разменом порука. Ова глава образлаже зашто је подела повучена баш тако, дакле шта сваки процес зна, шта намерно не зна и које су алтернативе разматране па одбачене. Фокус није на начину на који је нешто имплементирано, него на месту на коме је постављена граница између компоненти.

3.1 Преглед архитектуре и ток алармног догађаја

Систем чине четири засебна процеса. Централни сервис `emergency-notifyd` прима алармне догађаје и одлучује шта треба предузети. Три реакциона сервиса извршавају ту одлуку: `emergency-siren-service` управља сиреном, `emergency-led-service` статусном сигналном диодом, а `emergency-mqtt-service` објављује обавештење о алармном догађају другим уређајима. Прва два делују на локални хардвер, трећи шаље податак са уређаја - та разлика је важнија него што на први поглед изгледа и о њој је реч у поглављу 7.

Уз њих постоји и `emergency-notify-sim`, алат за аутоматизовано тестирање. Он није део радног система и на уређају се не покреће, али користи исти комуникациони пут као сервиси - шаље алармне догађаје и читава стање реакционих сервиса - па се помиње свуда где је реч о провери понашања система.

Ниједан од ова четири процеса не дели меморију са осталима. Целокупна

комуникација одвија се преко механизма `ubus`, лаког система за међупроцесну комуникацију (енг. *inter-process communication*) развијеног у оквиру пројекта OpenWrt [10]. Централну улогу има посреднички процес `ubusd`, преко кога се поруке усмеравају. Учесници комуницирају преко Unix сокета, а поруке се преносе у формату типа, дужине и вредности (енг. *type-length-value*). Подела на процесе значи да се сваки сервис може зауставити, изменити и поново покренути без поновног превођења осталих.

Табела 3.1: Процеси система и њихове одговорности

Процес	ubus објекат	Одговорност
<code>emergency-notifyd</code>	<code>emergency.notify</code>	одлучивање о реакцији
<code>emergency-siren-service</code>	<code>emergency.siren</code>	управљање сиреном
<code>emergency-led-service</code>	<code>emergency.led</code>	управљање сигналном диодом
<code>emergency-mqtt-service</code>	<code>emergency.mqtt</code>	објављивање обавештења

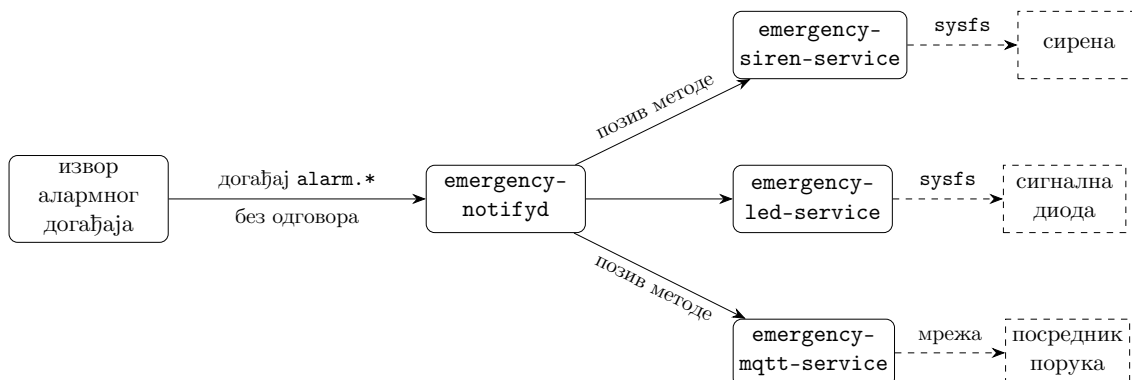
Табела 3.1 показује поделу одговорности и називе `ubus` објеката које сервиси региструју. Алат за тестирање у њој не стоји зато што не региструје сопствени објекат - он ништа не нуди осталим процесима, само шаље догађаје и читава стање реакционих сервиса.

Ток једног алармног догађаја има четири корака. Произвођач догађаја, у тестном окружењу `emergency-notify-sim`, шаље догађај имена `alarm.fire` заједно са пратећим подацима. Сервис `emergency-notifyd`, који је регистровао ослушкивач за све догађаје облика `alarm.*`, прима тај догађај и проверава исправност пратећих података. Ако су подаци исправни, редом позива регистроване акције. Свака од њих сама одлучује да ли препознаје тај тип аларма. Акција за сирену тада позива методу `alarm` над објектом `emergency.siren` и прослеђује јој идентификатор сирене, трајање и обележје обрасца оглашавања, акција за диоду поступа исто над објектом `emergency.led`, а акција за обавештење над објектом `emergency.mqtt`. Сваки реакциони сервис затим изводи своју реакцију.

Разлика између два корака у овом току није техничка ситница. Први корак је догађај који не враћа одговор попиљеоцу, док је други позив методе који одговор враћа. Начин на који централни сервис бира акције описан је у одељку 3.3.

Тај ток приказан је на слици 3.1. Пуне стрелице означавају пренос преко механизма `ubus`, а испрекидане оно што сваки реакциони сервис ради даље -

два непосредан приступ хардверу, а трећи слање поруке посреднику.



Слика 3.1: Ток алармног догађаја од извора до хардвера

На слици се види и асиметрија о којој је реч у одељку 3.4. Лева стрелица представља догађај који не враћа одговор, док десне представљају позиве методе који одговор враћају.

3.2 Декомпозиција по критеријуму сакривања информација

Подела система на модуле може се извести по више различитих критеријума, а избор критеријума одређује колико ће систем бити подложен изменама. Подела по корацима обраде даје модуле који се при свакој измени мењају заједно, док подела по томе *шта модул скрива* даје модуле који се могу мењати независно [11]. Модул по том схватању постоји да сакрије једну пројектну одлуку која се временом може променити, и да ту одлуку не пропусти кроз свој интерфејс.

Ова архитектура следи тај критеријум на више места. Сервис `emergency-notifyd` скрива пресликавање типа аларма у параметре реакције. Он зна да пожар треба да произведе одређени образац оглашавања, али не зна ниједан детаљ о томе како се тај образац остварује. То пресликавање није записано као табела него као функција `resolve_siren_action_config()` у модулу `actions/siren_action.c`, која поређењем имена догађаја враћа структуру `siren_action_config` са пољима `siren_id`, `duration_sec` и `pattern_name`. За тип који не препознаје, функција враћа структуру са пољем `valid` постављеним на нулу.

Супротну страну исте границе скривају хардверски модули реакционих сервиса. Модул `siren_hw.c` је једини део система који познаје `sysfs` путање сирене, бројеве излаза и вредности периода и радног циклуса. Модул `led_hw.c` на исти начин затвара путање сигналне диоде. Ово није један изузетак него исти принцип примењен двапут, што је уједно и провера да принцип није накнадно измишљен ради објашњења - други реакциони сервис настао је касније, по узору на први, и границу је повукао на истом месту. Слој за евидентирање рада у `libs/log` скрива трећу променљиву одлуку, избор библиотеке која заиста уписује логове, тако да њена замена не дира ниједан сервис.

Четврта примена истог принципа не тиче се ни хардвера ни евидентирања. Модул `mqtt_client.c` у сервису за обавештавање скрива библиотеку преко које се поруке шаљу, тачно онако како `siren_hw.c` скрива приступ хардверу. Слој изнад њега зна да треба објавити поруку на одређену тему, али не зна ниједан детаљ о томе како се веза успоставља ни коју библиотеку систем користи. То је потврда да критеријум поделе није везан за хардвер него за променљивост. Све четири границе постоје зато што иза сваке стоји одлука која се временом може променити.

Иста граница повучена је и унутар самог сервиса `emergency-notifyd`. Модул `event_validation.c` проверава искључиво структуру пратећих података, дакле да ли су обавезна поља присутна, да ли је озбиљност у дозвољеном скупу вредности и да ли се поље `type` слаже са именом примљеног догађаја. Списак подржаних типова аларма он не познаје. Тај списак живи у самим акцијама, у `siren_action.c` и `led_action.c`, зато што су оне једине којима је потребан. Да је списак поновљен и у валидацији, додавање новог типа аларма захтевало би усклађену измену на два места, а свака таква измена носи ризик да се два списка временом разиђу.

Из те одлуке следи друга. Ако само акција зна које типове препознаје, онда она мора и да јави да ли је примљени тип био међу њима. Зато акције не враћају целобројну ознаку успеха него вредност набројивог типа `action_result_t`, издвојеног у заглавље `action_result.h`, са три исхода: догађај је прихваћен, догађај је игнорисан као неподржан, или је дошло до грешке при извршавању. Тип је намерно заједнички за све акције. Да свака акција има сопствени набројиви тип, централни сервис не би могао да их обрађује на исти начин, а управо то и омогућава регистар описан у одељку 3.3. Без три различите вредности позивалац не би могао да разликује неподржан тип аларма од неуспеле

акције, а те две ситуације имају различите узроке и траже различит одговор.

Разматрана је и очигледнија подела, у којој би `emergency-notifyd` сам управљао сиреном. Она је одбачена. У таквој подели централни сервис би морао да познаје `sysfs` путање и бројеве излаза, па би свака измена хардвера - други модел сирене, друга плоча, друга нумерација излаза - захтевала измену сервиса чији посао са хардвером нема везе. Одвојен реакциони сервис ту измену затвара унутар модула `siren_hw.c`. Колико та одбачена подела кошта видело се тек када је додат сервис за сигналну диоду. Да је хардвером управљао централни сервис, свака нова врста сигнализације тражила би нов хардверски код баш у њему.

Избор механизма за истовремено извршавање такође прати поделу одговорности, а не једно правило за све. Сервис `emergency-notifyd` је једнони-тан, па се и обрада догађаја и одговор на упит о стању извршавају се редом у истој петљи догађаја, па структура са бројачима `g_stats` у модулу `notify_stats.c` нема никакву заштиту од истовременог приступа. Осим ње, једино променљиво стање на нивоу датотеке у овом сервису је показивач `ctx` на `ubus` контекст у `notifyd_ubus.c`, а остале структуре се после регистрације не мењају. Реакциони сервиси су другачији, јер образац оглашавања траје у времену и мора да се извршава независно од пристиглих позива. Сервис `emergency-siren-service` зато има радну нит (енг. *thread*) и штити дељено стање механизмом узајамног искључивања `pattern_lock`. Увођење истог механизма и у `emergency-notifyd` додало би сложеност и навело читаоца кода да помисли да се нешто извршава упоредо, иако се не извршава.

3.3 Регистар акција

Док је постојао само један реакциони сервис, начин на који га централни сервис позива није био видљив као пројектно питање. Сервис `emergency-notifyd` звао је обраду сирене непосредно, и то је изгледало довољно. Са другим реакционим сервисом то више не важи: непосредан позив би значило да свако додавање нове врсте сигнализације тражи измену обраде догађаја у централном сервису, дакле измену кода који са том сигнализацијом нема никакве везе.

Уместо тога уведен је регистар акција. Тип `alarm_action_t` у заглављу `alarm_action.h` садржи име акције и показивач на функцију која је обрађује,

а сам регистар је статичка табела `alarm_actions` у модулу `alarm_action.c`, приказана на листингу 3.1.

```
const alarm_action_t alarm_actions[] = {
    { "siren", siren_action_handle_alarm_event },
    { "led",   led_action_handle_alarm_event },
    { "mqtt",  mqtt_action_handle_alarm_event },
};
```

Листинг 3.1: Регистар акција са три уписане реакције

Обрада догађаја у `notifyd_ubus.c` више не помиње ниједну појединачну акцију. Она пролази кроз табелу и сваку регистровану акцију позива са истим аргументима, ослањајући се на то да све враћају исти тип исхода. Табела данас има три реда. Трећи је додат пошто су прва два већ радила, а додавање се свело на два корака: нов ред у табели и нову датотеку у којој је написана сама обрада те акције. Датотека `notifyd_ubus.c`, у којој се догађаји примају, није при томе измењена.

Прелазак са једне акције на више њих отворио је питање које раније није постојало: како се класификује догађај када акција има више, а не слажу се све у одговору. Усвојено правило је да догађај буде прихваћен ако га је бар једна акција препознала, а игнорисан ако га ниједна није препознала. Отказ извршавања не мења ту оцену. Ако акција препозна тип аларма али позив ка реакционом сервису не успе, догађај се и даље броји као прихваћен, а отказ се бележи посебно. Класификација описује догађај, док је успешност акције засебна димензија. Мешањем то двоје изгубила би се разлика између неисправног улаза и исправног улаза на који хардвер није одговорио, а то су различити кварови са различитим узроцима.

3.4 Догађаји и удаљени позиви

Кроз систем пролазе две врсте порука које се разликују по томе да ли носе одговор. Алармни догађај облика `alarm.*` шаље се без очекивања одговора. Пошиљалац га објави и настави свој посао. Позив методе `alarm` над објектом `emergency.siren` или `emergency.led` понаша се супротно - позивалац чека и добија исход. Ова разлика није затечена него изабрана, и свака страна има свој разлог.

За алармне догађаје изабран је модел објави/претплати се. Тај модел карактерише потпуна раздвојеност учесника у три димензије. У простору, јер учесници не морају знати једни за друге ни колико их има. У времену, јер не морају бити активни истовремено. У синхронизацији, јер се пошиљалац не блокира док производи догађај, а прималац бива обавештен асинхроно [5]. Таква порука носи назив *порука о догађају* (енг. *Event Message*), за разлику од *командне поруке* (енг. *Command Message*), којом једна апликација покреће функцију друге [7].

Разлог за такав избор долази из природе алармног система. Извор аларма - сензор, тастер за панику или, у тестном окружењу, симулатор - нема разлога да зна колико реакционих сервиса постоји нити који су. Његов посао престаје у тренутку када објави да се нешто догодило. Да је уместо тога изабран непосредан позив, сваки нов начин сигнализације захтевао би измену на страни извора аларма, што је управо спрега коју подела на процесе треба да уклони.

Позиви ка реакционим сервисима су намерно другачији. Централни сервис мора да зна да ли је акција извршена, јер отказ хардвера или недоступан сервис нису исто што и уредно одрађена реакција. Та разлика се броји одвојено и о њој је реч у поглављу 4. Порука која не враћа ништа ту информацију не би могла да пренесе.

Из природе догађаја који не враћа одговор следи још једна последица, овог пута за тестирање. Пошиљалац алармног догађаја нема од кога да добије потврду да је догађај обрађен, па се исправност обраде не може проверити одговором. Аутоматизовани тест зато мора да провери *последницу* - стање реакционог сервиса и вредности бројача - а не повратну вредност слања. Начин на који то ради описан је у поглављу 6.

3.5 Апстракција хардвера

Слојевити модел уграђених система раздваја хардверски слој, слој системског софтвера и слој апликације. Најнижи део системског софтвера чине управљачки програми уређаја (енг. *device drivers*) - софтверске библиотеке које припремају хардвер и уређују приступ хардверу са виших слојева софтвера, и које су спона између хардвера и оперативног система, међуслоја и апликације [9, стр. 311]. Иста књига наводи и да оперативни систем од таквог кода често тражи одређен скуп функција: покретање, гашење, омогућавање и

онемогућавање [9, стр. 436].

Управо тај скуп препознаје се у оба сервиса која управљају хардвером, где је слој апстракције једна датотека. Заглавље `siren_hw.h` објављује четири операције: припрему, ослобађање, укључивање и искључивање сирене. Ништа више од тога не излази напоље - ни путања, ни број излаза, ни вредности периода и радног циклуса. Заглавље `led_hw.h` објављује нешто богатији скуп, зато што је и уређај богатији: поред припреме и гашења свих канала, ту је и постављање јачине појединачног канала, где је канал једна од три вредности набројивог типа за црвену, зелену и плаву компоненту.

Разлика између та два интерфејса је поучна. Сирена се у нашем систему понаша као бинарни уређај, па њен интерфејс има облик прекидача. Сигнална диода има боју и јачину, па њен интерфејс има параметре. Апстракција није преписана са једног уређаја на други, него је сваком дата мера коју заиста тражи. Оно што је заједничко није облик интерфејса него правило да све што зна за `sysfs` остаје у `siren_hw.c`, односно у `led_hw.c`, а слој изнад ради са појмовима уређаја.

Једна операција у интерфејсу диоде заслужује посебну пажњу, јер у себи носи безбедносну одлуку. Функција `led_hw_ambient_brightness()` враћа јачину осветљења прилагођену затеченом осветљењу екрана - пуну по дану, пригушену ноћу. Када путању за читавање затеченог осветљења није могуће прочитати, она враћа *пуну* јачину, а не пригушену. Разлог је исти онај који се провлачи кроз цео систем. Када уређај не може да утврди у ком је стању окружење, бира понашање које не умањује видљивост аларма. Ова функција такође никада не пријављује грешку позиваоцу, него увек враћа употребљиву вредност, чиме немогућност читавања не може да прекине сигнализацију. Путања са које се то осветљење читава записана је као једна именована константа, `/sys/class/backlight/backlight-lcd/brightness`. Мерењем на циљној плочи потврђено је да тамо постоји тачно један уређај за осветљење екрана, изложен под тим именом, и да је та путања исправна.

Граница по којој се бира између дневног и ноћног режима стоји у коду као именована константа, а не као број усред израза. Опсег вредности на уређају иде од нуле до сто, па је граница постављена на средину распона. Ако се на другом уређају опсег разликује, помера се само та једна константа.

3.6 Апстракција евидентирања рада

Исти поступак примењен је и на евидентирање рада. Сервиси не позивају ниједну библиотеку за евидентирање непосредно, него слој `emergency_log_*` објављен у заглављу `emergency/log.h`. Тај слој познаје четири нивоа логова и име сервиса, које се прослеђује при покретању и постаје категорија логова. Све остало - где логови иду, у ком формату и да ли се фајлови ротирају - остаје иза границе.

Иза те границе стоје два остварења. Једно уписује на стандардни излаз, друго користи библиотеку `zlog`. Избор се доноси у време превођења, преко опције `ENABLE_ZLOG` у систему изградње, а не у време извршавања. То је свесно ограничење. Који ће се начин евидентирања користити је одлука о испоруци, не подешавање уређаја у раду, па нема разлога да се носи цена провере при свакомлогу.

Библиотека `zlog` изабрана је зато што њена подешавања одговарају облику овог система. Логови се разврставају по категоријама, а правило повезује категорију, ниво, одредиште и формат [12]. За систем са више процеса важно је и то што библиотека безбедно ротира фајлове и при више процеса и при више нити, при чему за нити користи мутекс, а за процесе саветодавно закључавање записа механизмом `fcntl`. Овде три сервиса раде истовремено, а уз њих повремено и алат за тестирање.

Понашање при отказу је, међутим, важније од избора библиотеке. Ако покретање `zlog` остварења не успе - јер нема подешавања, нема права уписа или нема директоријума - систем исписује упозорење и прелази на стандардни излаз, па наставља рад. Чак и када слој за евидентирање никада није ни покренут, поруке се и даље исписују уместо да буду тихо одбачене. Алармни сервис не сме престати да ради зато што евидентирање не ради. Евидентирање је помоћна функција, а обрада аларма основна. Ово је исти образац безбедног стања, дакле прелазак у стање које се при отказу може препознати као безбедно и без ризика [2].

Свака апстракција има и цену, а ова своју показује баш у ономе што скрива. Библиотека за евидентирање уме уз сваки лог да забележи датотеку и ред из ког је позвана. Пошто сваки лог у овом систему пролази кроз исти омотач, тај податак увек показује на један те исти ред унутар слоја, а никада на место одакле је порука заиста потекла. Слој који сакрива библиотеку од

сервиса истовремено сакрива и идентитет позиваоца од библиотеке, осим ако се он изричито не проследи кроз интерфејс. То није грешка у имплементацији него последица саме поделе, и вреди је признати на месту где се подела брани, а не тек међу ограничењима.

Одредиште логова у трајној употреби намерно још није утврђено. На системима грађеним алатом *Yocto* директоријум `/var/log` често је симболичка веза ка привременом систему датотека у радној меморији, што значи да логови тамо не преживљавају поновно покретање - а то поништава главни разлог за сопствену инфраструктуру евидентирања. Трајност захтева путању на трајној партиципи, коју треба потврдити на самој плочи. До тада се користи привремена путања, а предност овог решења остаје у томе што одредиште бира апликација, а не подешавање слике оперативног система (енг. *image*).

3.7 Разматране па одбачене алтернативе

Одлуке добијају значење тек уз оно што је уз њих одбачено. Неке од тих алтернатива већ су образложене на местима где су настале - подела у којој централни сервис сам управља сиреном у одељку 3.2, подразумевани образац за непознат аларм у поглављу 4 - и овде се не понављају. Остале су ниже.

Најједноставнија замислива подела је један процес који све ради. Она је одбачена пре него што је писање кода почело. Такав систем се теже проширује, јер свака нова врста сигнализације улази у исти извршни фајл. Теже се и тестира, јер се појединачни део не може покренути сам. И не дозвољава да један део буде заустављен и замењен док остали раде. Данашња подела на три процеса ту цену плаћа унапред, у виду међупроцесне комуникације која у монолиту не би постојала.

Прва скица реакционог сервиса била је привидна (енг. *mock*) - сервис који само памти да ли је сирена укључена, без додиривања хардвера. Одбачена је намерно. Привидни сервис би олакшао тестирање, али би читав слој апстракције хардвера остао непроверен, а управо је он место где се показује да подела има смисла. Систем који никада није управљао стварним уређајем не може да тврди ништа о примењивости.

Са увођењем сервиса за сигналну диоду отворила су се два питања. Прво је шта тај сервис сме да дира. Одлучено је да управља само статусном диодом, а не и диодом напајања, зато што је он реакција на аларм, а не управљање

изгледом уређаја. Друго је какве методе да објави. Разматрано је да се цело стање диоде поставља једним позивом, али је одбачено у корист истог скупа метода који већ има сирена: `alarm` за покретање реакције, `cancel_alarm` за њено отказивање и `status` за очитавање стања. Тек тако централни сервис може све реакционе сервисе да зове на исти начин, што је и претпоставка регистра из одељка 3.3.

Избор библиотеке за евидентирање имао је три кандидата. Позната библиотека *spdlog* одбачена је зато што је писана за језик *C++*, док су сервиси у овом систему написани у језику *C*. Системски алат *logrotate* решава само ротацију фајлова, а не и разврставање логова по сервису, што је овде био главни захтев. Изабран је *zlog*, из разлога наведених у одељку 3.6.

Глава 4

Валидација и класификација улазних догађаја

Алармни систем прима податке од уређаја и програма над којима нема контролу, па мора да одлучи шта ће са поруком коју не разуме. Од те одлуке зависи да ли ће непотпуна или противречна пријава покренути сирену, а погрешан избор ту није само програмска грешка него безбедносни проблем. Ова глава описује како се одлука доноси, како се исход именује и како се броји.

4.1 Модел валидације структуре догађаја

Уз име догађаја стиже и пратећи садржај у бинарном облику који `ibus` користи за преношење структурираних података. Модул `event_validation.c` тај садржај најпре рашчлањује према унапред задатој политици, у којој су наведена четири поља - `type`, `severity`, `source` и `message` - сва четири као ниске знакова. Поља која нису у политици не стижу до остатка обраде.

Прва три поља су обавезна, а `message` није. Разлика је намерна. Прва три носе податке на основу којих се одлучује, док је порука намењена човеку који касније чита логове. Одсуство обавезног поља и потпуно празан садржај разликују се као два исхода, што на први поглед делује као ситница. Разлог за раздвајање је конкретан. Садржај у коме постоји само поље `message` није празан, али јесте неупотребљив, и ако би се пријавио као празан, онај ко тражи узрок грешке био би упућен на погрешно место.

Друге две провере тичу се вредности, не присуства. Поље `severity` мора бити једна од четири дозвољене вредности - `low`, `medium`, `high` или `critical` -

а поље `type` мора се поклапати са делом имена догађаја иза последње тачке. Догађај `alarm.fire` са пољем `type` постављеним на `burglary` биће одбијен као неисправан. Такав догађај је поуздан знак да нешто није у реду на страни пошиљаоца или да је порука општећена, а у алармном систему је безбедније одбити противречан улаз него произвољно изабрати који је од два податка меродаван.

Исход провере није логичка вредност него једна од пет вредности набројивог типа `event_validation_status_t`: исправно, нема садржаја, недостаје обавезно поље, недозвољена озбиљност и неслагање типа са именом догађаја. Позивалац тако добија разлог, не само пресуду, што је оно што стварно треба ономе ко чита логове.

Провера није ослоњена ни на једну библиотеку, али прати исти модел који за структурну валидацију *JSON* докумената прописује обавезна својства и унапред набројан скуп дозвољених вредности [14]. Овде је тај модел изведен ручно у језику *C*, над бинарним а не текстуалним записом.

4.2 Класификација исхода обраде

Свака обрада алармног догађаја завршава се једном од три оцене, наведене у набројивом типу `alarm_event_classification_t`: догађај је прихваћен, игнорисан или неисправан. Те три оцене нису произвољне - свака настаје на другом месту у обради и говори другачију ствар о пошиљаоцу.

Неисправан је догађај који није прошао проверу из одељка 4.1. Ту оцену доноси искључиво валидација и она не зависи ни од једног реакционог сервиса. Игнорисан је догађај који је структурно исправан, али чији тип ниједна регистрована акција не препознаје. Прихваћен је догађај који је бар једна акција препознала као свој.

Подела посла између та два корака је оно што одржава систем проширивим. Валидација проверава облик и не зна ништа о томе који су типови аларма подржани, јер тај списак живи у самим акцијама. Да валидација има сопствену листу подржаних типова, додавање новог типа тражило би усклађену измену на два места. Последица те поделе је да валидација не може да разликује непознат тип аларма од познатог - то може само акција, и зато акција мора да врати оцену, а не само ознаку успеха.

Отуда и трећа вредност у типу `action_result_t`. Акција може да јави да

је догађај прихватила, да га није препознала, или да га јесте препознала али да извршење није успело. Само са прве две вредности систем не би могао да разликује неподржан тип аларма од недоступног реакционог сервиса, а то су различити кварови. Први долази од попиљача, други од самог уређаја.

4.3 Безбедно подразумевано понашање

Прва замисао била је да непознат тип аларма покрене подразумевани образац оглашавања, по логици да је боље огласити се него не реаговати. Та замисао је одбачена и замењена супротном, па се непознат догађај игнорише и ништа се не покреће.

Разлог је безбедносни. Систем који на непознат улаз покреће сирену даје нападачу или неисправном уређају једноставан начин да изазове лажну узбуну, а низ лажних узбуна поуздано доводи до тога да људи престану да реагују на праву. Уз то, подразумевано понашање сакрива грешку, јер би тип који је требало да буде подржан, а није, произвео звук и тиме одао утисак да све ради. Игнорисање је видљиво у логовима и у бројачима, па се таква грешка примећује.

Ово је облик обрасца безбедног стања, дакле стања које се у случају отказа може препознати као безбедно и без ризика [2]. Важно је приметити да „безбедно” овде не значи „неактивно” по правилу, него „предвидљиво”. Исти образац у другом делу система даје супротну одлуку. Када сервис за диоду не може да прочита затечено осветљење, он бира *нису* јачину, а не пригушену, зато што је ту неактивност управо оно што смањује безбедност. Слој за евидентирање рада понаша се на трећи начин - при отказу прелази на стандардни излаз и наставља, јер би прекид основне функције због помоћне био најгори исход.

Заједничко за сва три случаја није конкретан избор него правило по коме се бира. Када уређај не може да утврди у ком је стању, бира понашање чије су последице познате и најмање штетне, а не оно које изгледа корисно.

4.4 Бројачи стања и извештавање

Оцене из одељка 4.2 немају вредност ако нестају у тренутку настанка. Централни сервис зато води бројаче: укупан број примљених догађаја и по

ГЛАВА 4. ВАЛИДАЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ ДОГАЂАЈА

један бројач за сваку од три оцене, затим број покушаних и број неуспелих акција, и најзад име последњег догађаја и његову оцену. Метода `status` над објектом `emergency.notify` те вредности враћа на упит. Оне живе у радној меморији процеса, па се при његовом поновном покретању враћају на нулу - што је очекивано понашање бројача ове врсте, а не недостатак: они описују рад текуће инстанце сервиса, а не историју уређаја. Трајан траг о догађајима тражио би дневник на трајној партицији, о чему је реч у одељку 3.6.

Бројачи акција су намерно збирни, а не раздвојени по сервису. Раније решење имало је поља везана за сирену по имену. Са регистром акција то више нема смисла. Раздвојени бројачи значили би да централни сервис поново мора да зна која акција постоји, чиме би се вратила управо она спрега коју регистар уклања. Цена је стварна и вреди је признати - из збирног броја неуспелих акција не види се која је акција отказала. Та информација постоји у логовима, где се уз сваки отказ бележи име акције.

Овако скупљене вредности имају двоструку употребу. При раду на уређају оне су најбржи начин да се види да ли сервис уопште добија догађаје и шта са њима ради. При тестирању оне су мерљив исход. Аутоматизовани тест шаље унапред познат низ догађаја и проверава да ли су се бројачи померили тачно онолико колико је очекивано, што је описано у поглављу 6.

Глава 5

Имплементација

Одлуке образложене у претходним главама овде добијају свој облик у коду. Опис је намерно селективан, па су приказани делови на којима се види како је граница између компоненти спроведена, а не читав садржај сваке датотеке.

5.1 Структура пројекта и систем изградње

Пројекат је један *CMake* пројекат са седам подпројеката, од којих су две библиотеке и пет извршних програма. Сервиси су писани у језику *C*.

Изградњом управљају две опције. Опција `ENABLE_UBUS` укључује ослањање на механизам за међупроцесну комуникацију, а `ENABLE_ZLOG` бира остварење слоја за евидентирање рада. При изградњи за уређај обе се укључују.

5.2 Централни сервис

Сервис `emergency-notifyd` при покретању ради три ствари: подиже слој за евидентирање, поставља бројаче на нулу и повезује се на магистралу. Затим региструје свој објекат и пријављује се на догађаје, што је приказано на листингу 5.1.

```
ret = ubus_add_object(ctx, &notify_object);
...
ret = ubus_register_event_handler(ctx, &alarm_event_handler, "
    alarm.*");
```

Листинг 5.1: Регистрација објекта и пријава на породицу догађаја

Други позив је оно место на коме се види природа система. Сервис се не пријављује на појединачне типове аларма него на целу породицу, обрасцем `alarm.*`. Додавање новог типа аларма зато не тражи никакву измену у пријави на догађаје - нов тип стиже до истог руковоаца, а одлука о томе да ли је подржан доноси се тек ниже, у акцијама.

Руководалац догађаја је кратак и његов редослед прати главе 4 и 3.3. Најпре се позива провера структуре. Ако она не прође, догађај се означава као неисправан, а разлог одбијања уписује у дневник рада. Ако прође, пролази се кроз табелу регистрованих акција, свака се позива са истим аргументима, и памти се да ли је бар једна препознала тип. Тек на крају се бројачи ажурирају и исход уписује у дневник.

Објекат `emergency.notify` излаже једну једину методу - упит о стању. Њен одговор садржи назив и верзију сервиса, свих шест бројача и податке о последњем обрађеном догађају. Ту се, дакле, види целокупно променљиво стање сервиса, што га чини најбржим начином да се на уређају утврди шта се дешава.

Сервис је једнонитан. Обрада догађаја и одговор на упит одвијају се редом у истој петљи догађаја, а сигнали за прекид рада само заустављају ту петљу, чиме се излаз одвија уредно, кроз ослобађање везе са магистралом и затварање дневника.

5.3 Реакциони сервиси

Оба реакциона сервиса имају исту унутрашњу поделу на три дела, описану у одељку 7.1. Средњи део, управљач, носи логику обрасца у времену и његов интерфејс је приказан на листингу 5.2.

```
int siren_controller_start_by_id(int siren_id, int duration_sec)
;
int siren_controller_stop(void);

int siren_controller_is_valid_id(int siren_id);
const char *siren_controller_pattern_name_by_id(int siren_id);

int siren_controller_is_running(void);
int siren_controller_current_id(void);
```

```
const char *siren_controller_current_pattern_name(void);
```

Листинг 5.2: Јавни интерфејс управљача обрасцима сирене

Интерфејс се дели на три групе. Прве две функције мењају стање, наредне две одговарају на питања о исправности задатог обележја, а последње три описују тренутно стање. Управљач за сигналну диоду има интерфејс истог облика, са истим именима осим замене речи која означава уређај. То понављање је намерно и оно је оно што регистру акција омогућава да оба сервиса третира истоветно.

Оглашавање сирене није тренутан догађај него смењивање тонова и тисине које се понавља све док аларм траје, па се извршава у засебној нити. Дељено стање, дакле који образац је у току, колико још треба да се оглашава и да ли се уопште оглашава, заштићено је механизмом узајамног искључивања. Чекање унутар обрасца није једно дугачко успављивање него низ кратких, између којих се проверава да ли образац још треба да траје. Захваљујући томе нова наредба не чека да се претходни образац исприча до краја, него сирена прелази на нов образац у року од делића секунде. То понашање потврђено је испитивањем преклапања из одељка 6.3.

Најнижи део је хардверски слој. Језгро оперативног система излаже сваки излаз као посебну датотеку, па се укључивање сирене своди на упис вредности у ту датотеку. Тај слој преводи појмове уређаја у такве уписе. За сирену су то укључивање и искључивање, за диоду постављање јачине појединачног канала. Ниједна путања, број излаза ни вредност времена трајања сигнала не излази изван тог слоја - све остало у сервису ради са појмовима уређаја, не са његовим регистрима.

5.4 Сервис за објављивање обавештења

Трећи реакциони сервис прати исту трочлану поделу као претходна два, али јој даје другачији садржај. Први део излаже `ubus` интерфејс са истим скупом метода који имају и остали. Средњи део, објављивач, држи ред порука и радничку нит. Најнижи део, `mqtt_client.c`, скрива библиотеку преко које се поруке шаљу - што је, као што је речено у одељку 3.2, иста улога коју код сирене има слој над `sysfs` путањама.

Разлог за радничку нит није исти као код сирене. Код сирене нит постоји зато што образац оглашавања *траје*. Овде постоји зато што слање поруке мо-

же да буде споро или да уопште не успе, јер посредник може бити недоступан, мрежа спора, а покушај повезивања може трајати. Када би се објава обављала у оквиру позива методе, обрада алармног догађаја у централном сервису чекала би мрежу. Уместо тога, метода само уписује запис у ред и одмах се враћа, док објављивање тече у позадини.

Ред је ограничене величине. Када се напуни, најстарији запис се одбацује и броји као неуспео. Тај избор није произвољан, јер је у алармном систему новија порука вреднија од старије, а неограничен ред би при дуготрајном отказу мреже растао док не исцрпи меморију уређаја. Одбацивање је, дакле, свесно ограничење са познатим понашањем, а не пропуст.

Одредиште порука заслужује једну прецизну напомену, јер је лако прећи границу између онога што дизајн омогућава и онога што је измерено. Сервис познаје једну једину адресу посредника и не зна ништа о томе где се тај посредник налази ни коме он поруке даље прослеђује. Испорука ван самог уређаја зато не тражи ниједну измену кода - она је ствар подешавања посредника, дакле испоруке, не архитектуре. Али то је тврдња о дизајну, проверљива читањем кода и подешавања, а *не* тврдња о изведеном мерењу.

Свака порука објављује се на теми изведеној из типа аларма, а њен садржај носи податке о догађају и ознаку стања. Отказивање аларма не значи ћутање. Уместо да се ништа не пошаље, објављује се порука која каже да је стање отклоњено. Разлог је што претплатник који је примио обавештење о аларму мора сазнати и да је аларм престао, јер супротно оставља другу страну у уверењу да опасност траје.

Интерфејс слоја за евидентирање има четири нивоа логова и једну функцију за покретање, којој се прослеђује име сервиса. То име постаје категорија под којом се логови разврставају. Испод тог интерфејса стоје два остварења: једно уписује на стандардни излаз и увек је доступно, друго користи библиотеку *zlog* и преводи се само када је та опција укључена.

Разврставање по сервису изведено је у подешавању библиотеке, приказаном на листингу 5.3.

```
notifyd.*    "/tmp/emergency-logs/notifyd.log", 1MB * 5 ~ "  
    notifyd.log.#r"  
siren.*      "/tmp/emergency-logs/siren.log",    1MB * 5 ~ "siren.  
    log.#r"  
led.*        "/tmp/emergency-logs/led.log",      1MB * 5 ~ "led.
```

```
log.#r"
```

Листинг 5.3: Правила за разврставање логова по сервису

Свако правило повезује категорију са сопственом датотеком и одређује ротацију, тако да се датотека преименује када пређе један мегабајт, а чува се пет старијих. Сервиси тако не пишу у исти фајл, па се дневник једног може читати без филтрирања туђих порука. Одредиште приказано овде је привремено и служи за испитивање на уређају, док трајна путања остаје отворена из разлога наведеног у одељку 3.6.

5.5 Пакетовање и покретање на уређају

Испорука на уређај изведена је рецептом за систем изградње *Yocto*. Рецепт преузима изворни код непосредно из складишта, гради га са обе опције укљученим и уграђује у слику три извршна програма, три системске јединице и подешавање за евидентирање. Зависности од магистрале, помоћних библиотека и библиотеке за евидентирање наведене су и за изградњу и за рад, чиме их систем изградње сам повлачи у слику.

Пакет је остао један, иако гради четири сервиса. Разлагање на засебне пакете по извршном програму било би изводљиво, али би додало сложеност без садашње користи, јер прототип увек испоручује сва четири заједно и не постоји случај у ком би један ишао без осталих.

Системске јединице описују како је покретање *замисљено*. Свака се покреће као обичан процес и поново подиже ако се неочекивано заустави, са кратким размаком између покушаја. У јединицама је записано и пожељно да централни сервис крене после посредника порука и после оба реакциона сервиса, али то није услов. Ако неки од њих закасни, централни сервис свеједно креће. Разлог је што он објекте реакционих сервиса тражи тек када обрађује догађај, а не када се подиже.

Провером на уређају потврђено је да јединица која покреће посредника порука постоји под тим именом, ради и подиже се сама, па све три јединице заиста показују на постојећу јединицу.

Самостално подизање је потврђено тестирањем. После поновног покретања уређаја сви сервиси ушли су у активно стање непосредно по подизању система, без иједног ручног покретања, а њихови објекти били су одмах видљиви на

магистралаи. Тиме тврдња о примењивости више не стоји на припреми него на посматраном понашању уређаја.

Да би се то постигло, важно је где на уређају јединице стоје. Део стабла датотека у ком се подешавања обично чувају прикључује се тек *шпоком* подизања, дакле пошто систем за управљање сервисима већ одлучи шта покреће. Јединица остављена тамо за њега још не постоји. Зато и датотеке јединица и везе које их означавају као тражене морају стајати у делу стабла који је доступан од самог почетка подизања, а рецепт их управо тамо и уграђује.

Глава 6

Тестирање и евалуација

Алармни догађај не враћа одговор пошилаоцу, па се исправност обраде проверава преко стања реакционих сервиса и преко бројача централног сервиса. Ова глава наводи шта је испитано, под којим условима, и који су резултати добијени на циљној плочи.

6.1 Аутоматизовани симулатор

Алат `emergency-notify-sim` је обичан `ubus` клијент. Он не региструје сопствени објекат, па га ниједан сервис не види као учесника у систему и његово присуство не мења оно што се мери.

Сваки тест има три корака. Систем се прво доводи у познато стање, отказивањем текуће реакције на реакционим сервисима. Затим се шаље алармни догађај, исто онако како би га послао прави извор аларма. На крају се, пошто догађај не враћа одговор, преко метода `status` чита стање реакционих сервиса и упоређује са обрасцем који је за тај тип аларма предвиђен.

Бројачи централног сервиса кумулативни су од покретања процеса, па симулатор пореди њихов *уписи*, а не апсолутне вредности. Тест је зато тачан без обзира на то колико дуго сервис већ ради.

Резултат сваког теста исписује се на стандардни излаз, уз завршни збир прошлих и палих тестова.

6.2 Методологија тестирања

Табела тест случајева покрива три групе улаза, које одговарају трима оценама из одељка 4.2. Прву чине пет исправних аларма - пожар, провала, паника, излив воде и медицински позив - за које се проверава да је покренут тачно онај образац који им је додељен. Другу чине три догађаја која морају бити игнорисана, и то догађај облика `alarm.*` чији тип није подржан, догађај потпуно непознатог имена, и догађај који уопште не припада породици `alarm.*`. Трећу чине четири неисправна садржаја, и то изостављено обавезно поље, недозвољена вредност озбиљности, неслагање поља `type` са именом догађаја и потпуно празан садржај.

Ћутање на непознат аларм је пројектна одлука, а не пропуст, па се друга група проверава једнако пажљиво као и прва.

Уз њих иду три испитивања која проверавају понашање, а не појединачни улаз.

Прво је преклапање аларма. Шаље се `alarm.fire`, а одмах затим `alarm.panic`, без отказивања између њих, и проверава се који је образац на крају затечен. Очекује се образац другог аларма, јер реакциони сервис пре покретања новог обрасца отказује текући.

Друго и треће су непосредни неисправни позиви ка реакционим сервисима, мимо централног сервиса. Симулатор позива методу `alarm` над објектима `emergency.siren` и `emergency.led`, прво са непостојећим идентификатором, а затим са празним садржајем. Сервис мора да врати грешку и да после тога и даље одговара на упит о стању. Реакциони сервис свој интерфејс излаже свакоме на магистрали, па не сме да рачуна на то да улаз долази проверен.

Провера изолације отказа, дакле гашење једног реакционог сервиса па слање аларма, изведена је ручно на плочи и није део симулатора. Тај тест зато није аутоматизован.

6.3 Резултати на циљној плочи

Испитивање је изведено на циљној плочи и више пута поновљено. Сваки пут су прошли сви тест случајеви, њих седамнаест, без иједног неуспеха. Сва четири сервиса су се подигла, а сва четири `ubus` објекта била су регистрована и видљива на магистрали.

Стање бројача после прелаза дато је у табели 6.1. Збир три оцене поклапа се са укупним бројем примљених догађаја, јер девет прихваћених, два игнорисана и четири неисправна дају тачно петнаест примљених.

Табела 6.1: Стање бројача централног сервиса после прелаза

Бројач	Вредност
примљени догађаји	15
прихваћени	9
игнорисани	2
неисправни	4
послате акције	27
неуспеле акције	0

Седамнаест тест случајева дало је петнаест догађаја. Првих дванаест тестова шаљу дванаест догађаја, али један од њих није из породице `alarm.*` и зато уопште не стиже до руковаоца у централном сервису, па остаје једанаест. Тест преклапања шаље још два, а тест отказа посредника порука још два. Два теста су непосредни позиви метода, без иједног догађаја, а последњи тест само чита бројаче.

Девет прихваћених догађаја пута три регистроване акције даје двадесет седам позива, и управо толико их је забележено. Регистар описан у одељку 3.3 тиме сваки прихваћени догађај заиста распоређује на сва три реакциона сервиса, што проширивост чини измереном особином система у раду, а не тврдњом о изворном коду.

Пресликавање типа аларма на обрасце потврђено је на уређају, за све реакционе сервисе истовремено, и дато је у табели 6.2. Нема ниједног типа код кога је реаговао само део њих.

Табела 6.2: Пресликавање типа аларма на обрасце, потврђено на хардверу

Догађај	Сирена	Сигнална диода
<code>alarm.fire</code>	<code>temporal_3</code>	<code>red_fast</code>
<code>alarm.burglary</code>	<code>panic_pulse</code>	<code>red_solid</code>
<code>alarm.panic</code>	<code>panic_pulse</code>	<code>red_solid</code>
<code>alarm.water_leak</code>	<code>temporal_4</code>	<code>blue_fast</code>
<code>alarm.medical</code>	<code>medical_slow_pulse</code>	<code>blue_slow</code>

Улази који не смеју ништа да покрену заиста нису ништа покренули. Неподржани типови аларма, догађај ван породице `alarm.*` и сва четири не-

справна садржаја оставили су оба реакциона сервиса у заустављеном стању. У дневнику рада појавила су се сва четири разлога одбијања која постоје у коду - недостаје обавезно поље, недозвољена озбиљност, неслагање типа са именом догађаја и потпуно празан садржај. Ниједан од њих није остао само теоријска грана.

Тест преклапања потврдио је политику описану у одељку 6.2. После слања првог аларма сирена је свирала образац додељен пожару, а после другог аларма, послатог без икаквог отказивања између, затечен је образац додељен паници. Последњи догађај је преузео уређај, како је и предвиђено.

Оба реакциона сервиса одбила су непосредне неисправне позиве - и оне са непостојећим идентификатором и оне са празним садржајем - вративши грешку са разлогом, и после тога су и даље одговарала на упит о стању. Отпорност на неисправан позив који не долази кроз централни сервис тиме је потврђена за оба.

Обавештења послата трећим реакционим сервисом проверена су на извору, а не преко бројача. Осматрањем саобраћаја на посреднику ухваћене су стварне поруке, приказане на листингу 6.1.

```
emergency/alarm/fire      {"state":"active","type":"fire","
    severity":"critical",
                           "source":"emergency-notify-sim","
                           message":"Simulated fire alarm"}
emergency/alarm/fire      {"state":"cleared","type":"fire"}
emergency/alarm/burglary  {"state":"active","type":"burglary","
    severity":"high"}
emergency/alarm/water_leak {"state":"active","type":"water_leak
    "}
```

Листинг 6.1: Поруке ухваћене на посреднику током испитивања

Свака врста аларма објављује се на својој адреси на посреднику, а уз сваки аларм иде и порука о његовом отклањању. Тиме је потврђено да отказивање заиста објављује податак уместо да буде тихо, како је описано у одељку 5.4. Приказано је, дакле, да порука постоји на магистрали, а не само да је бројач порастао.

Најзад, настала су четири одвојена дневника рада, по један за сваки сервис, како је и подешено.

6.4 Изолација отказа

Изолација отказа проверена је гашењем појединачних компоненти. Испитивање је изведено ручно на уређају, из разлога наведеног у одељку 6.2, у четири корака.

У првом кораку заустављен је сервис сирене, па је послат исправан алармни догађај. Догађај је обрађен и означен као прихваћен, две акције су успеле а једна отказала, што су бројачи и показали. Број прихваћених порастао је за један, број послатих акција за два, а број неуспелих акција за један. Сигнална диода се огласила обрасцем предвиђеним за пожар, обавештење је објављено, а централни сервис остао је у раду. Цео ток види се у дневнику, приказаном на листингу 6.2.

```
siren action resolved: event=alarm.fire, siren_id=2, duration
    =10, pattern=temporal_3
ERROR siren action failed: object 'emergency.siren' not found:
    Not found
led action resolved: event=alarm.fire, led_id=1, duration=10,
    pattern=red_fast
led alarm request sent: led_id=1, duration=10, pattern=red_fast
mqtt alarm request sent: event=alarm.fire
event classified: event=alarm.fire result=accepted
```

Листинг 6.2: Дневник централног сервиса при отказу једног реакционог сервиса

Ових неколико редова садржи целу тврдњу овог рада о изолацији. Прва акција је покушала и пријавила да тражени објекат не постоји. Преостале две наставиле су као да се ништа није догодило и извршиле своје реакције. Догађај је на крају обрађен до краја и оцењен као прихваћен. Отказ једног реакционог сервиса није зауставио ни обраду ни преостале реакције.

У другом кораку сервис сирене је поново покренут. Наредни догађај произвео је три успешне акције. Веза ка реакционом сервису тражи се, дакле, при свакој обради догађаја, а не једном при покретању, па опоравак не захтева поновно покретање централног сервиса.

Трећи корак поновио је испитивање у другом смеру - угашена је сигнална диода, а сирена се огласила обрасцем предвиђеним за медицински позив, док је број неуспелих акција порастао за један. Изолација, дакле, не зависи од

тога која је акција отказала ни од њеног места у табели.

Посебно је проверен и отказ посредника порука, зато што је он друге природе од отказа сервиса. Сервис ради, али одредиште коме шаље није доступно. Сирена и диода реаговале су нормално, обрада догађаја текла је до краја, а сервис за обавештавање забележио је неуспех и остао у раду. По враћању посредника, наредна обавештења су објављена без поновног покретања иједног сервиса.

Четврти корак је гранични случај. Угашена су сва три реакциона сервиса, па је послат исправан алармни догађај. Догађај је означен као прихваћен, ниједна акција није успела, а број неуспелих акција порастао је за три. Систем је, дакле, забележио прихваћен догађај иако се физички није догодило ништа.

То није недоследност него последица поделе описане у одељку 4.2. Оцена описује *догађај*, а он јесте био исправан и јесте био препознат. Успешност извршења прати се одвојено, бројачем неуспелих акција. Мешањем то двоје изгубила би се разлика између неисправног улаза и исправног улаза на који хардвер није одговорио. Цена таквог избора је што сама оцена „прихваћен” не значи да се нешто чуло или видело, па је при тумачењу стања увек треба читати заједно са бројем неуспелих акција. Ово понашање предвиђено је при пројектовању, а овим испитивањем је и измерено.

Уз изолацију су проверене и две особине система.

Прва је опоравак после пада процеса. Сваки сервис је насилно прекинут, чиме је заобиђено свако уредно гашење. Сви су враћени у рад са новим идентификатором процеса.

Друга је поштовање задатог трајања. Аларму је задато трајање од десет секунди. Непосредно после слања и сирена и сигнална диода биле су у раду, а по истеку задатог трајања обе су се саме зауставиле, без спољне наредбе за отказивање.

6.5 Ограничења и налази

Прелаз кроз испитивање открио је пет ствари које нису отказале тест, али мењају оно што се на основу њега сме тврдити.

Прва је нетачна претпоставка о опсегу вредности сигналне диоде. Код за пун интензитет уписује вредност већу од дозвољене, а систем ради исправно само зато што је управљачки програм одсеца на дозвољени максимум.

Друга се тиче облика логова у дневнику рада. Подешени формат није примењен - логови носе уграђени подразумевани облик библиотеке, у ком се име категорије, дакле име сервиса, уопште не види. Пошто је раздвајање логова по сервису био главни разлог за увођење сопственог слоја, ово је ограничење у самом средишту те одлуке и захтева проверу подешавања. Уз њега иде и последица саме апстракције, објашњена у одељку 3.6. Подаци о месту позива увек показују на омотач.

Трећа је најозбиљнија за тумачење резултата. Излази које сирена користи затечени су као већ заузети, па их сервис није могао преузети. Иницијализација то стање пријављује, али рад наставља. Провером на уређају утврђен је и узрок. На слици оперативног система већ раде сервиси произвођача платформе који управљају истом сиреном и истом сигналном диодом, а међу изведеним излазима налази се тачно онај који користи хардверски слој нашег сервиса сирене. Прототип и затечени сервиси, дакле, полажу право на исти излаз, а *понашање хардвера под два власника није испитано*. Саме реакције ипак нису остале непроверене. На уређају са прикљученом сиреном непосредно је опажено да се она заиста оглашава при алармном догађају и да сигнална диода при томе светли. Оно што остаје отворено није, дакле, да ли реакција постоји, него како се два власника истог излаза понашају када оба покушају да га користе.

Четврта се тиче сата на уређају. Реч је о особини платформе, а не о последици било које одлуке описане у овом раду, али је последица по рад стварна и вреди је навести. Сат се при сваком подизању *враћа уназад*. Испитивање изведено у августу 2026. године после поновног покретања уређаја наставља да бележи фебруар 2024. Исто важи за временске ознаке у порукама које сервиси шаљу даље. У систему у ком је дневник рада траг за накнадну проверу догађаја, тај траг је употребљив онолико колико је поуздан сат - а овако редослед догађаја између два подизања уређаја није могуће утврдити.

Пета је трајност дневника рада. Провера после поновног покретања (енг. *reboot*) уређаја показала је да дневници не преживљавају подизање. У предвиђеном директоријуму затечене су само датотеке настале после последњег подизања. Разлог је познат и наведен у одељку 3.6 - привремена путања налази се у радној меморији.

Глава 7

Проширивост система

Систему су после првог реакционог сервиса додата још два. Ова глава описује поступак по коме се додају, шта је свако од та два додавања захтевало и шта се при томе показало.

7.1 Образац за додавање новог реакционог сервиса

Нов реакциони сервис уводи се у четири корака, а ниједан од њих не мења постојећу обраду догађаја.

Први корак је сам процес. Сервис добија сопствени извршни фајл и сопствену унутрашњу поделу на три дела, исту ону коју већ има сирена, дакле датотеку која излаже `ubus` интерфејс, управљач који води логику и хардверски слој који једини познаје путање уређаја. Ова подела није формално правило система него уочен образац.

Други корак је `ubus` објекат. Сервис региструје објекат сопственог имена и на њему исти скуп метода који постоји код осталих реакционих сервиса, дакле покретање реакције, њено отказивање и упит о стању. Само тако централни сервис може све акције да обрађује истим кодом.

Трећи корак је акција у централном сервису. Она је танак слој који преводи тип аларма у позив ка новом објекту и враћа једну од три вредности типа `action_result_t`. Ту стоји и списак типова аларма које тај сервис препознаје, у складу са поделом описаном у одељку 4.2.

Четврти корак је један ред у табели `alarm_actions`. Тиме је сервис укљу-

чен у обраду. Датотека `notifyd_ibus.c`, у којој се догађаји обрађују, не мења се уопште.

Позив ка реакционом сервису одговара ономе што се у пракси назива *командна порука*, дакле порука којом једна апликација покреће функцију друге, уз задржане предности размене порука у односу на непосредан позив [7]. Табела акција је место на коме се бира коме ће таква порука бити послата.

Образац има и границу. Регистар је статичка табела која се чита у време превођења, па додавање сервиса и даље значи ново превођење централног сервиса. Учитавање акција у време извршавања било би могуће, али би тражило механизам за динамичко учитавање кода и проверу његове исправности, што за уређај ове намене доноси више ризика него користи.

7.2 Сервис за сигналну диоду као провера обрасца

Сервис `emergency-led-service` додат је уз четири новине и ниједну измену затеченог тока обраде. Настао је нов процес са истом унутрашњом поделом на три дела - `led_service.c` излаже `ibus` интерфејс, `led_controller.c` води логику, а `led_hw.c` једини познаје путање уређаја. Регистрован је објекат `emergency.led` са истим скупом метода који има и сирена. У централном сервису додата је датотека `actions/led_action.c` са преводом типа аларма у позив ка том објекту. И, најзад, у табелу `alarm_actions` додат је један ред.

Датотека `notifyd_ibus.c`, у којој се алармни догађаји примају и обрађују, није измењена. Обрада догађаја не помиње ниједну појединачну акцију ни пре ни после додавања другог сервиса.

Уз то додавање ишле су и две одлуке о опсегу. Прва је да сервис дира само статусну диоду, а не и диоду напајања, зато што је реч о реакцији на аларм. Друга је да `emergency.led` преслика интерфејс сирене уместо да понуди сопствени облик у ком се стање поставља једним позивом. Управо то што сви нуде исти интерфејс омогућава регистру да све акције третира истоветно.

7.3 Сервис друге врсте као стварна провера

Сигнална диода је, међутим, слаба провера обрасца. Она је структурно иста ствар као сирена, дакле локални хардвер, тренутан ефекат и реакција одређена само типом аларма. Права провера тражи сервис који ради нешто друго.

Трећи реакциони сервис је прва акција друге природе. Он не делује на хардвер него шаље податак са уређаја, његов ефекат није тренутан, и може отказати а затим се опоравити. Управо зато што се не уклапа савршено у затечени калуп, његово додавање је открило три ствари које се на прва два сервиса нису могле видети.

Интерфејс акција био је преузак. Сирени и диоди довољан је тип аларма - из њега следи који образац треба покренути. Сервису за обавештавање треба *садржај* догађаја: шта се догодило, колико је озбиљно, одакле долази. Ти подаци су постојали од самог почетка, јер их централни сервис издваја и проверава пре него што ишта предузме, али их до тада ниједна акција није користила. Потпис акције морао је бити проширен да их прослеђује. Интерфејс је дотле преносио мање него што је могао, а то се није видало док су све акције биле исте врсте.

Отказивање носи информацију. Код сирене и диоде отказивање значи прекини оно што траје. Код обавештења порука је већ отишла и не може се повући, па отказивање не може бити ћутање - оно објављује да је аларм отклоњен. Заједнички интерфејс ту не одговара сасвим, јер иста метода има битно различито значење за различите врсте акција. Та операција зато значи „заврши текуће стање на начин који том одредишту има смисла”, а не „заустави излаз”.

Значење бројача се променило. Пошто позив ка сервису за обавештавање не чека да порука буде испоручена, бројач послатих акција у централном сервису за ту акцију броји *предајмо на обраду*, а не испоручено. За сирену и диоду синхрони позив јесте потврда извршења, а за мрежну акцију није. Истина о испоруци живи у стању самог сервиса за обавештавање, не у бројачима централног сервиса. Исти бројач тако за две акције значи једно, а за трећу друго.

Ниједан од ова три налаза не би се појавио да је трећи сервис био још један управљач локалним хардвером.

Глава 8

Закључак

У оквиру овог мастер рада предложена је и образложена архитектура модуларног система за обраду и сигнализацију алармних догађаја у окружењу са уграђеним рачунаром. Систем је подељен на централни сервис, који прима алармне догађаје и одлучује шта треба предузети, и на одвојене реакционе сервисе, који ту одлуку изводе над сиреном, над сигналном диодом и објављивањем обавештења другим уређајима. Поред саме архитектуре, у раду су изложени и принципи на којима она почива, а то су модуларна декомпозиција по критеријуму сакривања информација, обрада вођена догађајима, валидација улазних догађаја и тестирање. Ти принципи су познати, али је њихова примена овде посматрана у контексту безбедносних уређаја за паметне куће, где погрешна реакција на неразумљив улаз није само програмска грешка него безбедносни проблем.

Главни допринос рада није ниједан појединачни сервис него место на коме је повучена граница међу њима. Одлука о томе шта треба предузети раздвојена је од начина на који се то изводи, па централни сервис не познаје ниједан облик сигнализације, а сваки реакциони сервис не познаје ништа осим сопственог уређаја. Из те поделе следе четири својства која су у раду образложена и проверена. Сигурност је схваћена као предвидљиво понашање при отказу и при неразумљивом улазу, због чега непознат тип аларма не покреће ништа. Поузданост се огледа у томе што отказ једне реакције не зауставља ни обраду догађаја ни преостале реакције. Примењивост је показана радом на стварном уређају, где се систем испоручује као пакет са системским јединицама и подиже сам после поновног покретања. Проширивост значи да се нов начин обавештавања уводи без измене дела који прима догађаје, што је потврђено

додавањем два реакциона сервиса после првог.

Начин провере био је условљен природом система. Пошто алармни догађај не враћа одговор пошилаоцу, исправност обраде не може се утврдити из повратне вредности, па је испитивање изведено тако да проверава последицу, дакле стање реакционих сервиса и вредности бројача. Тако постављено испитивање претворило је тврдње о модуларности и проширивости из својстава изворног кода у понашање система у раду, што је и била сврха овог дела рада.

Као правци даљег развоја издвајају се четири. Први је реакциони сервис који се по природи разликује од постојећих, јер се тек на таквом сервису види докле образац за проширење заиста допире. Други је читавање својстава уређаја при покретању уместо ослањања на претпостављене вредности. Трећи је трајно одредиште за дневник рада, које би преживело поновно покретање уређаја и тиме дневник учинило употребљивим као траг о алармима. Четврти је испорука обавештења ка примаоцу изван самог уређаја, за коју је потребно подешавање посредника и мрежна веза, али не и измена кода.

Литература

- [1] Mouiad Al-Wahah and Auhood Al-Hossenat. Safety Assurance in IoT-Based Smart Homes. In Yu Chen and Ronghua Xu, editors, *Edge Computing Architecture — Architecture and Applications for Smart Cities*. IntechOpen, 2024. DOI: 10.5772/intechopen.1005492.
- [2] Ashraf Armoush. *Design Patterns for Safety-Critical Embedded Systems*. PhD thesis, RWTH Aachen University, 2010. on-line at: <https://d-nb.info/1007034963/34>.
- [3] F. Bachmann, L. Bass, and R. Nord. Modifiability Tactics. Technical Report CMU/SEI-2007-TR-002, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2007. on-line at: <https://www.sei.cmu.edu/library/modifiability-tactics/>.
- [4] M. Barbacci, M. H. Klein, T. A. Longstaff, and C. B. Weinstock. Quality Attributes. Technical Report CMU/SEI-95-TR-021 (ESC-TR-95-021), Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, December 1995. on-line at: https://www.sei.cmu.edu/documents/1142/1995_005_001_16427.pdf.
- [5] P. Th. Eugster, P. A. Felber, R. Guerraoui, and A.-M. Kermarrec. The Many Faces of Publish/Subscribe. *ACM Computing Surveys*, 35(2):114–131, 2003.
- [6] European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). EN 50131-1:2006+A3:2020 — Alarm systems — Intrusion and hold-up systems — Part 1: System requirements, 2020. серија стандарда у више делова; наведен је први део, са изменама A1:2009, A2:2017 и A3:2020.
- [7] Gregor Hohpe and Bobby Woolf. Enterprise Integration Patterns — Messaging Patterns Catalogue, 2025. on-line at: <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/>.

- [8] International Electrotechnical Commission. Overview of IEC 61508 and Functional Safety, 2022. on-line at: <https://assets.iec.ch/public/acos/IEC%2061508%20&%20Functional%20Safety-2022.pdf>.
- [9] Tammy Noergaard. *Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers*. Newnes, 2005.
- [10] OpenWrt Project. ubus (OpenWrt micro bus architecture) — Technical Reference, 2025. on-line at: <https://openwrt.org/docs/techref/ubus>.
- [11] D. L. Parnas. On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12):1053–1058, 1972.
- [12] Hardy Simpson. zlog User’s Guide, 2025. on-line at: <https://hardysimpson.github.io/zlog/UsersGuide-EN.html>.
- [13] K. J. Sullivan, W. G. Griswold, Y. Cai, and B. Hallen. The Structure and Value of Modularity in Software Design. In *Proceedings of the 8th European Software Engineering Conference held jointly with the 9th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE)*, 2001. сtp. 99–108.
- [14] A. Wright, H. Andrews, and B. Hutton. JSON Schema Validation: A Vocabulary for Structural Validation of JSON, 2022. Internet-Draft draft-bhutton-json-schema-validation-01; on-line at: <https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-validation>.

Биографија аутора

Димитрије Марковић рођен је 10. октобра 2000. године у Брусу. Основне студије завршио је 2024. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру Информатика, са просечном оценом 8,67, и тиме стекао звање дипломираног информатичара. Након тога уписао је мастер студије на истом факултету.

Од 2022. до 2023. године био је запослен у компанији Orion Innovation, а од 2025. године ради у компанији Ikotek.